



IF0040 Sistemas Operativos

Facultad de Ingenierías - UNAULA

Asignatura: Sistemas Operativos	Programa: Ingeniería Informática (302)	Código: IF0040	Versión: 1.0
Área: Área de Ingeniería Aplicada	Dominio: Aplica	Créditos: 3	Nivel: 7 semestre
Modalidad: Presencial	Trabajo Presencial: 48 horas semestrales	Trabajo Autónomo: 96 horas semestrales	Prerrequisitos:
Competencia Genérica: Desarrollo profesional	Competencia Específica: Desarrollo de software	Fecha Aprobación: 2022-11-19	Documento Soporte: Acta 17-1 Comité Curricular, 24-11-2022

Presentación y Justificación:

El objetivo fundamental de la asignatura de Sistemas Operativos es introducir al alumno en los conceptos básicos de Sistemas Operativos predominando fuertemente el enfoque funcional sobre aspectos internos o estructurales más específicos del diseño de un sistema operativo. Hoy en día los sistemas de computación constan del hardware, que provee una maquinaria de procesamiento de propósito general, y del software que implementa la funcionalidad específica del sistema.

En sistemas de computación modernos es necesaria una capa de software que sirve como un interfaz entre el software de aplicaciones y el hardware. Este software que desempeña la función de controlar la operación del computador, se llama el sistema operativo. El ingeniero informático debe conocer del funcionamiento de los sistemas operativos toda vez que estos controlan todos los recursos de la computadora y proporcionan una interfaz consistente a los programas de aplicación.

Pregunta Problematicadora:

¿Cuáles son las posibles soluciones y los desafíos inherentes asociados a su implementación mediante el estudio los sistemas operativos?

Resultados de Aprendizaje:

Resultado de Aprendizaje <i>(indicador de Avance)</i>	Metodología	Porcentaje
Identifica la estructura y los tipos de los sistemas operativos	Taller	15%
Gestiona los procesos que se llevan a cabo en los sistemas operativos	Informe	15%
Administra la memoria, los procesos de entrada y salida, el sistema de archivos, la comunicación entre procesos y la sincronización de los mismos	Examen	20%
Evalua la seguridad de los sistemas operativos	Reporte	15%
comprende la funcionalidad de conceptos fundamentales de la materia tales como: sistema de archivos, procesos e hilos, memoria, comunicación entre procesos	Informe	15%
Estudia las interfaces que ofrece el Sistema Operativo al usuario y a los programas de aplicación	Examen	20%

Intencionalidades Formativas y Gestión del Aprendizaje

Unidad	Temática	Distribución de las actividades	Actividades formativas	Trabajo independiente de los estudiantes	Estrategias de evaluación
1. Sistemas Operativos 2. Estructura: 3. Capas del Sistema Operativo: 4. Procesos:	- Título temática 1 - Título temática 2	Exposición oral del docente para delimitar los temas a tratar en cada sesión, explicando los aspectos básicos primarios y secundarios del asunto en cuestión de una forma lógica y organizada.	Orientación al estudiante sobre aspectos como: la interpretación de problemas, elección y uso del material bibliográfico, determinar los criterios de relación entre los temas vistos. Desafiar la creatividad del estudiante buscando soluciones alterna a las propuestas por el docente. Prácticas de laboratorio para probar las orientaciones vistas en clase, al tiempo que se desarrollan habilidades en la programación.	Hacer consultas y realizar las diferentes actividades propuestas por el docente, chequear procesos y sistemas actuales y hacer las diferentes propuestas comparativas que enriquecen las discusiones de clase.	Evaluación y discusión de los trabajos de campo desarrollados por los estudiantes, elaboración de pruebas para identificar los avances
5. Administración de Recursos: 6. Sistemas de Archivos: 7. Implementación del Sistema de Archivos: 8. Sistemas Distribuidos	- Título temática 1 - Título temática 2	Exposición oral del docente para delimitar los temas a tratar en cada sesión, explicando los aspectos básicos primarios y secundarios del asunto en cuestión de una forma lógica y organizada.	Orientación al estudiante sobre aspectos como: la interpretación de problemas, elección y uso del material bibliográfico, determinar los criterios de relación entre los temas vistos. Desafiar la creatividad del estudiante buscando soluciones alterna a las propuestas por el docente. Prácticas de laboratorio para probar las orientaciones vistas en clase, al tiempo que se desarrollan habilidades en la programación	Hacer consultas y realizar las diferentes actividades propuestas por el docente, chequear procesos y sistemas actuales y hacer las diferentes propuestas comparativas que enriquecen las discusiones de clase.	Evaluación y discusión de los trabajos de campo desarrollados por los estudiantes, elaboración de pruebas para identificar los avances

Materiales:
Para el desarrollo de las clases de carácter teórico, se cuenta con aulas de pizarrón. En cuanto a la parte práctica se dispone de una sala de computadores modernos uno por cada estudiante, conectados en red y acceso a internet. Los equipos tienen instalado Windows 7 además de otra partición de boot, para Linux Ubuntu; además de Virtual Box para prácticas relacionadas con instalación, configuración y puesta a punto de otros Sistemas Operativos
Bibliografía:

- "“Operating systems. Internal and design principles”
 STALLINGS, William.
 Prentice Hall
 México, 2001
 Tipo Material: Libro
- "“Operating System Concepts”, "
 SILBERSCHATZ, Abraham & Galvin, Peter B
 Addison Wesley
 Estados Unidos, 1997
 Tipo Material: Libro
- "“Sistemas Operativos Modernos”."
 TANENBAUM, Andrew S
 Prentice-Hall.

México, 2003
Tipo Material: Libro

- **""“Sistemas Operativos: Diseño e implementación”."**
TANENBAUM, Andrew S
Prentice Hall.
México, 1998
Tipo Material: Libro

- **""“Organización de computadores"**
TANENBAUM, Andrew S
Prentice Hall.
México, 2000
Tipo Material: Libro

- **""“Sistemas Operativos: Conceptos y diseño”."**
MILAN & MILENKOVIC.
Mc Graw Hill
Estados Unidos, 1994
Tipo Material: Libro

Generado por: Elkin Mauricio Cañas Restrepo, Coordinador Docentes [2026-01-30 15:34:22]
id: \$2y\$10\$ZrDIX9lvImGoANilA77UneE7pjdRgVqKLQimQGilRS1tU3f37E6ma

Fecha última valoración: 2022-11-19	Valorado por: Néstor Julio Agudelo Macías	Fecha Aprobación: 2022- 11-19	Aprobado por: Néstor Julio Agudelo Macías
--	--	----------------------------------	--